

برنامج مكوك الفضاء

مع بداية الثمانينيات من القرن الماضي، أطلقت وكالة ناسا برنامج مكوك الفضاء (Space Shuttle)، الذي مثل ثورة في تاريخ الطيران الفضائي بفضل تصميمه القابل لإعادة الاستخدام. كان الهدف أن يتحول الفضاء من ميدان للمغامرات البعيدة إلى ساحة عمل منتظمة، تُبنى فيها المختبرات وتُنقل المعدات والأقمار الصناعية بتكلفة أقل من السابق.



مكوك الفضاء على ارتفاع 320 كم من سطح الأرض

بدأت أولى رحلات مكوك الفضاء عام 1981 بإطلاق المكوك "كولومبيا"، إيماناً ببداية مرحلة جديدة في تاريخ استكشاف الفضاء، قوامها إعادة استخدام المركبات الفضائية بدلاً من الاعتماد على كبسولات تُستعمل مرة واحدة. ثم توالى الرحلات لتشمل مكوكات أخرى هي "تشالنجر"، و"ديسكفري"، و"أتلانتيس"، و"إنديفور"، لتكوّن معاً أسطولاً فضائياً أصبح رمزاً لحقبة كاملة من الإنجازات العلمية والهندسية.

وخلال ثلاثة عقود من الخدمة، نفذ البرنامج 135 مهمة فضائية، حملت مئات رواد الفضاء إلى المدار، ووضعت في الفضاء عشرات الأقمار الصناعية والمسابير العلمية، وأسهمت في إجراء آلاف التجارب في مجالات الفيزياء والأحياء وعلوم المواد والطب، مستفيدة من بيئة انعدام الجاذبية التي لا يمكن محاكاتها على الأرض إلا لفترات وجيزة. كما أتاح المكوك تنفيذ مهمات لم تكن ممكنة من قبل،

بفضل ذراعهِ الآليهِ وحجرتهِ الواسعةِ القادرتينِ على حملِ الحمولاتِ الضخمةِ واستعادتها إلى الأرضِ عندَ الحاجةِ.

ومن أبرز إنجازاتِ البرنامجِ إطلاقُ تلسكوبِ هابل الفضائيِّ عامَ 1990، ثم تنفيذُ خمسِ بعثاتٍ صيانةٍ وتطويرٍ له، كان أولُها عامَ 1993، حين نجحَ روادُ الفضاءِ في إصلاحِ الخللِ البصريِّ في مرآتِهِ الرئيسةِ، وتحويلِهِ من مشروعٍ تعرّضَ لانتقاداتٍ واسعةٍ إلى واحدٍ من أعظمِ المراصدِ العلميةِ في تاريخِ البشرية. وقد أسهمتْ تلكَ المهماتُ المتتاليةُ في إطالةِ العمرِ التشغيليِّ لتلسكوبِ هابل الفضائي لعقودٍ إضافيةٍ، ومكّنتهُ من تزويدِ العلماءِ بصورٍ واكتشافاتٍ غيرتْ فهمنا للكونِ.

كما كان للمكوكِ دورٌ محوريٌّ في تشييدِ محطةِ الفضاءِ الدوليةِ (ISS)، أكبرِ مشروعٍ هندسيٍّ تعاونيٍّ في تاريخِ استكشافِ الفضاءِ. فقد نقلَ إلى المدارِ معظمَ وحداتِها الرئيسةِ، وألواحِها الشمسيةِ العملاقةِ، وروادَها، ومؤنَّها، ومعدّاتها العلميةِ، ونفَّذَ عشراتِ عملياتِ الالتحامِ والمناوراتِ الدقيقةِ التي أسهمتْ في تحويلِ المحطةِ إلى مختبرٍ دائمٍ يدورُ حولَ الأرضِ على ارتفاعٍ يقاربُ 400 كيلومتر.

ورغمَ ما حقّقهُ البرنامجُ من نجاحاتٍ باهرةٍ، فقد شهدَ أيضاً اثنتينِ من أكثرِ الكوارثِ إيلاماً في تاريخِ الملاحَةِ الفضائيةِ؛ إذ تحطّمَ المكوكُ "تشالنجر" عامَ 1986 بعدَ ثلاثٍ وسبعينَ ثانيةً فقط من إطلاقِهِ، ثم لحقَ بهِ "كولومبيا" عامَ 2003 أثناءَ عودتِهِ إلى الأرضِ، ففقدتِ البشريةُ في الحادثتينِ أربعةَ عشرَ رائدَ فضاءٍ. غيرَ أنَّ هذهَ المآسي دفعتِ المهندسينَ والعلماءَ إلى مراجعةِ معاييرِ السلامةِ وتطويرِ أنظمةِ التصميمِ والتشغيلِ، لتصبحَ خبراتها جزءاً أساسياً من برامجِ الفضاءِ اللاحقةِ.

وفي عامَ 2011، أُسدِلَ الستارُ على برنامجِ مكوكِ الفضاءِ بعدَ آخرِ رحلةٍ للمكوكِ "أتلانتيس"، منهياً ثلاثينَ عاماً من الخدمةِ المتواصلةِ. إلا أنَّ إرثَهُ لم ينتهِ بتقاعدِهِ؛ فقد مهدَ الطريقَ لظهورِ جيلٍ جديدٍ من المركباتِ الفضائيةِ القابلةِ لإعادةِ الاستخدامِ، وأرسى الأسسَ التقنيةَ والتشغيليةَ التي تقومُ عليها برامجُ الفضاءِ الحديثةِ، سواءً الحكوميةُ أم التجاريةُ.

لقد شكّل مكوك الفضاء بحقّ الجسرَ الذي عبرتْ عليه البشريةُ من عصرِ الرحلاتِ الفضائيةِ القصيرةِ إلى عصرِ الإقامةِ والعملِ المستمرِّ في الفضاءِ، ومهدَ الطريقَ لمشروعاتٍ أكثرَ طموحاً، تمتدُّ من المحطاتِ المداريةِ إلى العودةِ إلى القمرِ، وصولاً إلى الحلمِ الأكبرِ باستكشافِ كوكبِ المريخِ وما وراءَه.